

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

<u>Cég:</u> Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	<u>Mérésvezető tanár:</u> Vass Tamás
<u>Készítette:</u> Tóth Levente	<u>Osztály, csoport:</u> 11/B1 <u>Mérés helye:</u> DUE P-010 labor

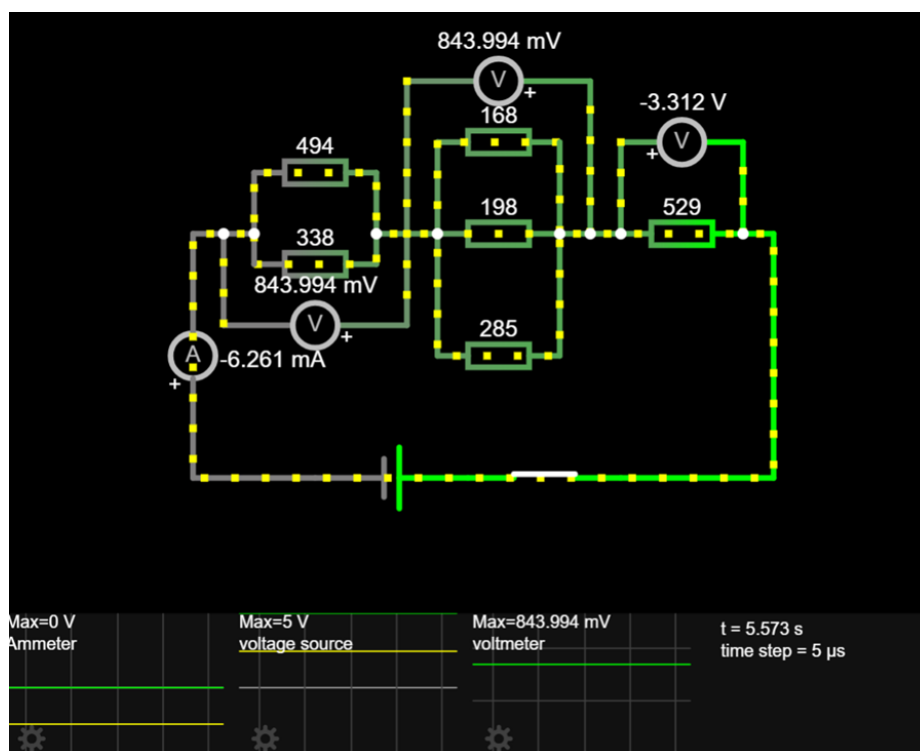
Mérés célja:

A mérés célja, hogy a hallgató megismerje a vegyes (soros–párhuzamos) kapcsolású ellenálláshálózatok áram- és feszültségviszonyait, valamint ezek elméleti számítási módszereit. A gyakorlat során a kapcsolás egyes ágain mérjük az áramokat és feszültségeket, majd összehasonlítjuk őket az elméleti úton meghatározott értékekkel. A mérés további célja a mérőműszerek helyes használatának elsajátítása, a mérési hibák forrásainak felismerése, valamint a Kirchhoff-törvények gyakorlati érvényesítésének bemutatása.

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészec típusa, értéke:	
M2092 multimeter	
Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:	
M2092 multimeter	

Kapcsolási rajz:



Számítások:

$$R_{12} = R_1 + R_2$$

$$R_{12} = 872 + 487 = 1359 \, \Omega$$

R345 = három ellenállás párhuzamosan

1. Először kiszámoljuk az $1/R$ értékeket:

$$1/558 \approx 0.00179$$

$$1/987 \approx 0.00101$$

$$1/151 \approx 0.00662$$

2. Ezeket összeadjuk:

$$0.00179 + 0.00101 + 0.00662 = 0.00942$$

3. Reciprokját vesszük:

$$1 / 0.00942 \approx 106.07 \, \Omega$$

$$R_e = R_{12} + R_{345} + R_6$$

$$R_e = 1359 + 106.07 + 359 = 1824.07 \, \Omega$$

$$I_0 = I_1 + I_2$$

$$I_0 = -0.000000179 + (-0.000000321) = -0.0000005 \, A$$

$$I_6 = I_0$$

$$I_6 = -0.0000005 \, A$$

Számítások (folytatás):

Feszültségek ($U = I \times R$)

$$U_1 = I_1 \times R_1$$

$$U_1 = -0.000000179 \times 872 \approx -0.000156 \, V$$

$$U_2 = I_2 \times R_2$$

$$U_2 = -0.000000321 \times 487 \approx -0.000156 \, V$$

$$U_3 = I_3 \times R_3$$

$$U_3 = -0.000000095 \times 558 \approx -0.000053 \, V$$

$$U_4 = I_4 \times R_4$$

$$U_4 = -0.000000054 \times 987 \approx -0.000053 \, V$$

$$U_5 = I_5 \times R_5$$

$$U_5 = -0.000000351 \times 151 \approx -0.000053 \, V$$

$$U_6 = I_6 \times R_6$$

$$U_6 = -0.0000005 \times 359 \approx -0.000179 \, V$$

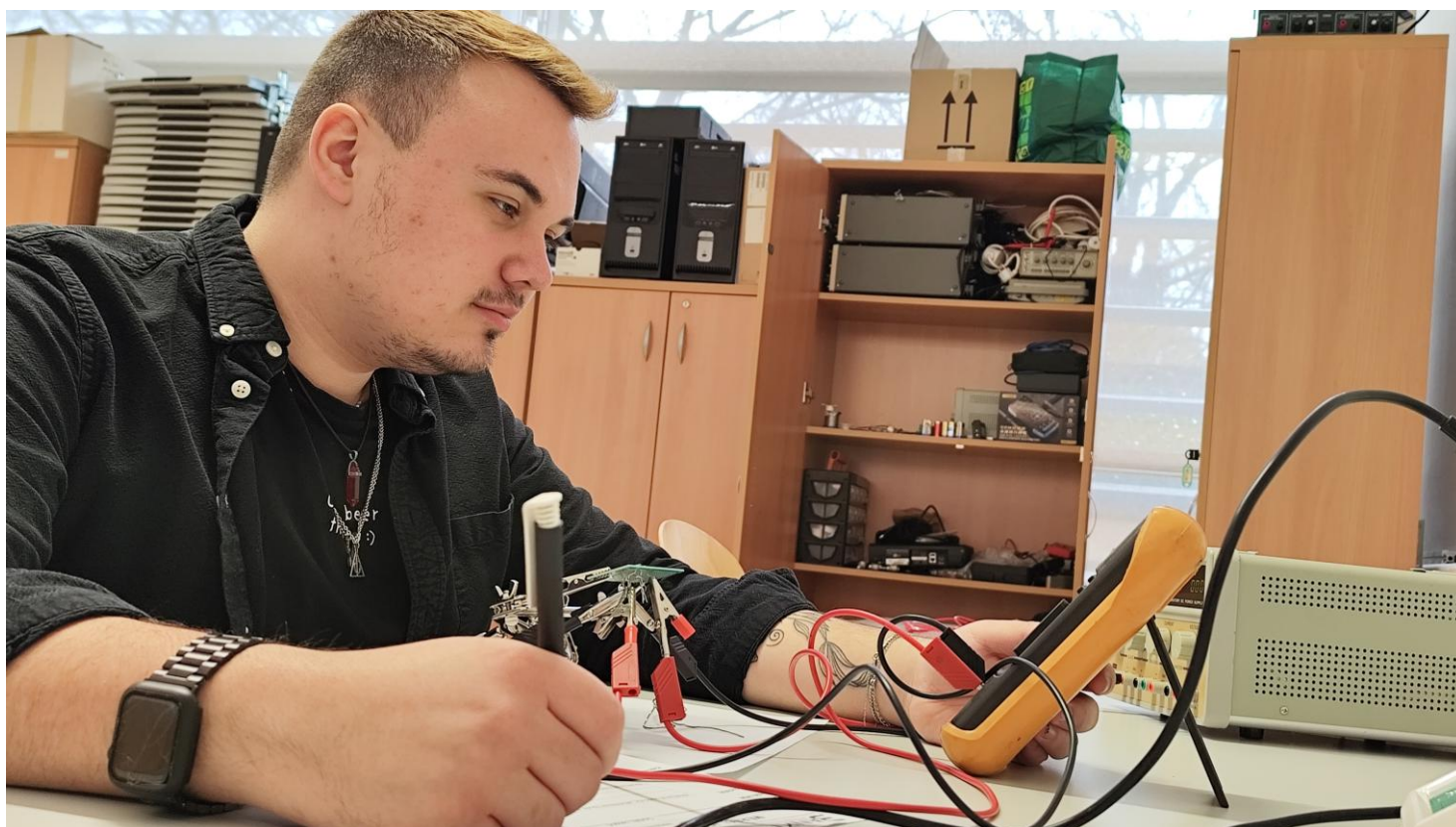
Mérési eredmények:

- ☐ A kapcsolat **eredő ellenállása: 1824.07Ω**
- ☐ A főágon folyó **áram (I₀): -0.0000005 A ($-0.5 \mu\text{A}$)**
- ☐ Az egyes ellenállásokon eső **feszültségek:**
 - **$U_1 \approx -0.000156 \text{ V}$**
 - **$U_2 \approx -0.000156 \text{ V}$**
 - **$U_3 \approx -0.000053 \text{ V}$**
 - **$U_4 \approx -0.000053 \text{ V}$**
 - **$U_5 \approx -0.000053 \text{ V}$**
 - **$U_6 \approx -0.000179 \text{ V}$**

Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A mérés során új tapasztalatokat szereztem a gyakorlati munka terén, különösen az eszközök használatában és az adatok pontos rögzítésében. A feladat elvégzése közben jobban megértettem az elméleti háttér és a gyakorlati kivitelezés közötti kapcsolatot. Bár voltak kisebb nehézségek, például az adatok értelmezésénél, ezek megoldása hozzájárult a problémamegoldó képességem fejlődéséhez. Összességében hasznosnak találtam a mérést, és úgy érzem, hogy fejlődtem a tudományos gondolkodás és a kísérleti munka terén is.

Mérési vizualizáció:



Mérést végző aláírása: _____